



Backend - Projet de Soutenance ICT L3 2026



Description

Ce projet représente le backend de la plateforme de suivi médical intelligent développée dans le cadre du projet de soutenance ICT L3 2026.

Il fournit une API REST permettant la gestion des utilisateurs, patients, médecins, mesures de santé, ordonnances, médicaments, rendez-vous, notifications, messagerie et assistant médical.

Le backend assure la communication entre l'application mobile React Native et la base de données.



Technologies utilisées

- **Node.js** - Environnement d'exécution JavaScript
- **TypeScript** - Langage de développement
- **Express.js** - Framework API REST
- **MySQL** - Système de gestion de base de données
- **JWT** - Authentification sécurisée
- **Multer** - Gestion des fichiers envoyés
- **Firebase** - Notifications push
- **Agora SDK** - Communication vidéo
- **Nodemailer** - Envoi d'e-mails
- **bcrypt** - Hachage des mots de passe



Architecture du projet

```
backend/
├── database/           # Scripts SQL et migrations
├── src/
│   ├── config/        # Configuration (BDD, Firebase, mail...)
│   ├── controllers/   # Contrôleurs API
│   ├── middlewares/   # Middlewares Express
│   ├── models/        # Modèles de données
│   ├── routes/        # Routes API
│   ├── services/      # Logique métier
│   ├── utils/         # Fonctions utilitaires
│   └── app.ts         # Point d'entrée serveur
├── uploads/           # Fichiers utilisateurs (non versionnés)
└── package.json
```

```
|─ package-lock.json
|─ tsconfig.json
└─ .env.example
```

Installation

1. Cloner le projet

```
git clone https://github.com/Barkai235/Projet-de-soutenance-ict-L3-2026-BACKEND.git
```

Accéder au dossier :

```
cd Projet-de-soutenance-ict-L3-2026-BACKEND
```

2. Installer les dépendances

```
npm install
```

3. Configuration des variables d'environnement

Créer un fichier `.env` à la racine du projet :

```
cp .env.example .env
```

Puis compléter les informations nécessaires :

```
PORT=3000

DB_HOST=localhost
DB_USER=root
DB_PASSWORD=
DB_NAME=hypertension_db

JWT_SECRET=votre_secret_jwt
```

```
EMAIL_USER=votre_email  
EMAIL_PASSWORD=votre_mot_de_passe
```

⚠ Le fichier `.env` ne doit jamais être envoyé sur GitHub.

Configuration de la base de données

Créer la base MySQL :

```
CREATE DATABASE hypertension_db;
```

Puis exécuter les scripts présents dans :

```
database/
```

Exemple :

```
mysql -u root -p hypertension_db < database/schema.sql
```

Les fichiers de migration permettent d'ajouter les nouvelles fonctionnalités progressivement.

Lancement du serveur

Mode développement

```
npm run dev
```

Compilation TypeScript

```
npm run build
```

Mode production

```
npm start
```

Le serveur sera accessible sur :

http://localhost:3000



Authentification

L'API utilise un système d'authentification JWT.

Flux :

1. Inscription utilisateur
2. Connexion
3. Génération d'un token JWT
4. Utilisation du token dans les requêtes protégées

Format :

Authorization: Bearer TOKEN



Principales fonctionnalités



Gestion des utilisateurs

- Inscription
- Connexion
- Gestion des profils
- Modification du mot de passe



Suivi médical

- Ajout des mesures de santé
- Historique des mesures
- Rapports médicaux
- Suivi cardiologique



Médicaments

- Gestion des médicaments
- Ordonnances
- Rappels de prise



Rendez-vous

- Création de rendez-vous
- Gestion médecin/patient

- Notifications



Communication

- Messagerie patient-médecin
- Assistant médical intelligent
- Téléconsultation vidéo



Notifications

- Notifications Firebase
- Alertes médicales



Tests API

Les routes peuvent être testées avec :

- Postman
- Thunder Client
- Swagger (si configuré)



Sécurité

Les bonnes pratiques suivantes sont appliquées :

- Mots de passe hashés avec bcrypt
- Authentification JWT
- Variables sensibles dans `.env`
- Validation des données entrantes
- Protection des routes sensibles



Équipe

Projet réalisé dans le cadre de la soutenance :

ICT L3 - 2026



Licence

Projet académique destiné uniquement à des fins pédagogiques.